

PLATFORM

WINDOWS DESKTOP

Qt ENGINE

PYQT6 NATIVE

G AI

GEMINI | OLLAMA

LICENSE

PROPRIETARY



Otonom Finansal Analist ve Tahmin Sistemi

AI-Powered Autonomous Market Intelligence

Küresel piyasaları otonom olarak araştıran, haberleri kazıyan, teknik analiz yapan ve yapay zekâ destekli makroekonomist raporları üreten masaüstü finansal istihbarat platformu.

Ne İşe Yarar?

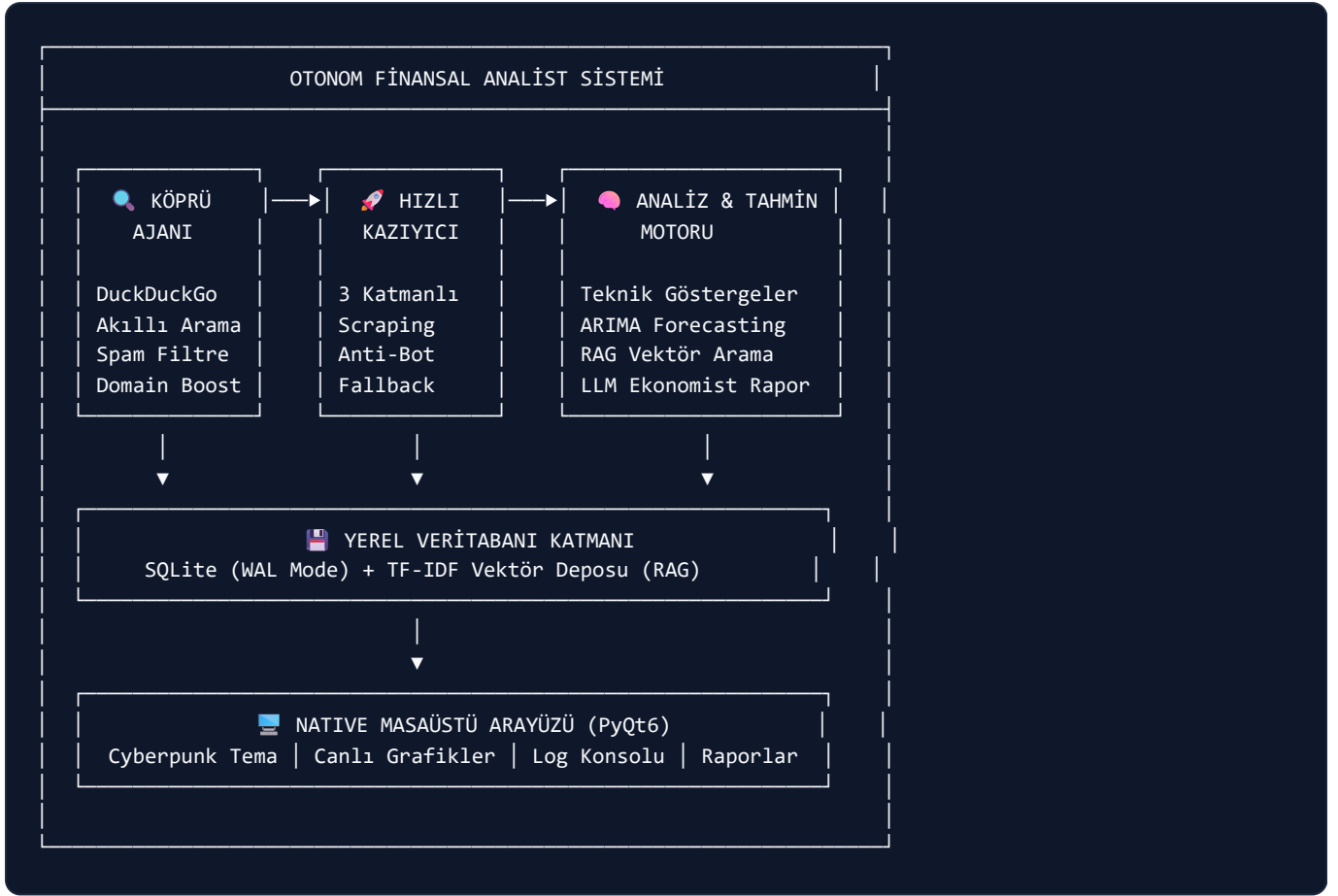
Otonom Finansal Analist, yatırımcılar ve finans profesyonelleri için tasarlanmış, tamamen yerel çalışan bir **masaüstü finansal istihbarat platformudur**. Tek tuşla:

1. 🌐 İnternette en güncel ekonomik haberleri **otonom olarak araştırır**
2. 📰 Bulunan haberleri yüksek hızlı kazıyıcıyla **otomatik olarak çeker ve işler**
3. 📊 Piyasa verilerini indirip **teknik analiz ve istatistiksel tahmin** yapar
4. 🤖 Tüm verileri yapay zekâya besleyerek **uzman seviye makroekonomist raporu** üretir
5. 📺 Tüm süreci **canlı log akışı** ile anlık olarak ekranda gösterir

Özetle: Bir makroekonomistin, bir veri bilimcinin ve bir haber analistinin işini tek bir butonla, saniyeler içinde, tamamen otomatik olarak yapar.



Sistem Mimarisi



Temel Özellikler

Kantitatif Teknik Analiz Motoru

Gösterge	Açıklama
SMA 20 / SMA 50	Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar — trend yönü tespiti
RSI-14	Göreceli Güç Endeksi — aşırı alım/satım bölgelerini tanımlama
MACD	Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama — momentum ölçümü
Yıllıklandırılmış Volatilité	20 günlük standart sapma $\times \sqrt{252}$ — risk seviyesi değerlendirmesi
ARIMA(1,1,1)	7 günlük istatistiksel gelecek tahmini, 95% güven aralığı bantları

Otonom Haber Keşif ve Kazıma Sistemi

- **Çift Katmanlı Arama:** Her varlık için hem İngilizce (Global) hem Türkçe (Yerel) arama sorguları
- **Akıllı Spam Filtresi:** 25+ spam domain pattern'i, clickbait anahtar kelime bloklama
- **Prestijli Kaynak Önceliklendirmesi:** Reuters, Bloomberg, CNBC, Investing.com gibi 20+ elit finans kaynağına otomatik boost
- **İçerik Doğrulama:** Kazınan haberlerin gerçekten ilgili enstrümanla alakalı olup olmadığını anahtar kelime yoğunluğuyla doğrular
- **3 Katmanlı Kazıyıcı:** Premium ScraperService → primp (tarayıcı TLS parmak izi taklit) → httpx + BeautifulSoup fallback zinciri
- **Anti-Bot Koruması:** primp kütüphanesi ile gerçek tarayıcı TLS parmak izi taklit ederek 403/401 korumalı siteleri geçme

Yapay Zekâ Destekli Makroekonomist Rapor Motoru

- **Google Gemini Cloud:** Gemini 2.0 Flash ve 1.5 Flash desteği — bulut üzerinden hızlı ve güçlü analizler
- **Yerel Ollama:** llama3, mistral, gpt-oss:120b-cloud ve benzeri yerel modeller — internet bağlantısı olmadan bile çalışır
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Kazınan haberler TF-IDF vektör deposunda indekslenir ve LLM'e bağlam olarak beslenir
- **Hibrid Tahmin Sentezi:** İstatistiksel ARIMA + makroekonomik haber duyarlılığı = profesyonel öngörü
- **Otomatik Duyarlılık Skoru:** Her rapor sonunda -1.0 ile +1.0 arasında piyasa duyarlılık puanı
- **Çevrimdışı Yedek:** Tüm AI motorları çevrimdışıyken bile kantitatif algoritmalarla otomatik fallback raporu üretir



Premium Masaüstü Arayüzü

- **Cyberpunk Dark Tema:** Neon yeşil, elektrik mavisi ve koyu arka plan ile göz yormayan premium görünüm
 - **Canlı Grafik Motoru:** Matplotlib + mplcyberpunk glow efektleriyle gömülü fiyat ve RSI grafikleri
 - **ARIMA Tahmin Bandı:** 7 günlük gelecek projeksiyonu neon pembe kesikli çizgiyle grafik üzerinde
 - **Ajan Düşünce Konsolu:** Retro terminal tarzı log akışı — ajanın hangi siteyi araştırdığı, neyielediği, neyi önemli bulduğu anlık görünür
 - **Dinamik Enstrüman Yönetimi:** Yahoo Finance autocomplete ile gerçek zamanlı sembol arama ve ekleme
 - **PDF Rapor Dışa Aktarma:** Üretilen raporları tek tuşla PDF olarak kaydetme
 - **Animasyonlu Splash Ekranı:** Parçacık ağı, neon glow başlık, typewriter efekti ile premium açılış deneyimi
-



Takip Edilen Varsayılan Varlıklar

Sistem önceden yapılandırılmış **10 küresel ve yerel varlığı** izler, ancak kullanıcılar sınırsız sayıda yeni enstrüman ekleyebilir:

#	Varlık	Sembol	Kategori
1	Amerikan Doları / Türk Lirası	USD/TRY	Forex
2	Euro / Amerikan Doları	EUR/USD	Forex
3	Ons Altın	XAU/USD	Emtia
4	Brent Petrol	BZ=F	Emtia
5	Bitcoin	BTC/USD	Kripto Para
6	S&P 500 Endeksi	^GSPC	Küresel Endeks
7	BIST 100 Endeksi	XU100.IS	Yerel Endeks
8	NVIDIA Corporation	NVDA	Teknoloji Hissesi
9	ABD 10 Yıllık Tahvil	^TNX	Makro Gösterge
10	Bakır Vadeli İşlemleri	HG=F	Değerli Metal



Sınırsız Genişleme: Yahoo Finance üzerindeki herhangi bir hisse, emtia, döviz çifti, kripto para veya endeks dinamik olarak eklenebilir.



Teknoloji Yığını

Çekirdek Altyapı

Teknoloji	Kullanım Amacı
Python 3.13	Ana programlama dili
PyQt6	Native masaüstü GUI framework (Qt6 tabanlı)
SQLite (WAL Mode)	Yüksek performanslı yerel veritabanı — eşzamanlı okuma/yazma desteği
asyncio + QThread	Asenkron veri çekme ve arka plan iş parçacıkları — GUI donması sıfır

Veri ve Analiz

Teknoloji	Kullanım Amacı
yfinance	Yahoo Finance üzerinden tarihsel piyasa verisi çekme
pandas + numpy	Veri manipülasyonu ve sayısal hesaplamalar
statsmodels (ARIMA)	İstatistiksel zaman serisi tahmin modelleme
matplotlib + mplcyberpunk	Gömülü grafik çizimi — neon glow efektleriyle premium görünüm

Yapay Zekâ ve NLP

Teknoloji	Kullanım Amacı
Google Gemini API	Bulut tabanlı LLM — hızlı ve güçlü makroekonomist raporları
Ollama	Yerel LLM çalıştırma — llama3, mistral, gpt-oss vb. modeller
TF-IDF Vektör Deposu	Sıfır bağımlılıklı anlamsal makale arama (RAG)
Duyarlılık Analizi	Haber metinlerinden otomatik piyasa duyarlılık skoru çıkarma

Otonom Keşif ve Kazıma

Teknoloji	Kullanım Amacı
DuckDuckGo Search	Ücretsiz, API key gerektirmeyen otonom web araması
primp	Gerçek tarayıcı TLS parmak izi taklit — anti-bot koruma geçme
BeautifulSoup + lxml	HTML ayrıştırma ve makale içerik çıkarma
httpx (HTTP/2)	Yüksek performanslı asenkron HTTP istemcisi

Paketleme ve Dağıtım

Teknoloji	Kullanım Amacı
PyInstaller	Tek dosya Windows executable (.exe) oluşturma
Blazing Fast Article Scraper	Gömülü premium kazıyıcı modülü (FastAPI tabanlı)



Nasıl Çalışır? (Kullanıcı Akışı)

Kullanıcı bir varlık seçer

Kullanıcı "Araştır" butonuna tıklar

Varlık Paneli
(Sol Sidebar)

Arka Plan İş Parçası
(QThread Worker)

- ① Yahoo Finance'den 90 günlük fiyat verisi indir
- ② SMA, RSI, MACD, Volatilite hesapla
- ③ ARIMA(1,1,1) ile 7 günlük tahmin üret
- ④ DuckDuckGo'da çift katmanlı haber araması yap
- ⑤ Bulunan haberleri 3 katmanlı kazıyıcıyla çek
- ⑥ Haberleri TF-IDF vektör deposuna indeksle
- ⑦ Tüm verileri AI'a besle → Ekonomist raporu üret
- ⑧ Raporu ve tahminleri SQLite'a kaydet

SONUÇ EKRANI

- Fiyat Grafiği + ARIMA Tahmin Bandı
- RSI Osilatörü
- AI Makroekonomist Raporu
- Canlı Ajan Log Akışı
- Kazınan Haber Arşivi



Arayüz Tasarımı

Tema: Cyberpunk Dark

Uygulama, profesyonel finans terminalleri (Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon) estetik anlayışından esinlenerek tasarlanmış, modern ve göz yormayan bir **cyberpunk dark tema** kullanır:

- **Arka Plan:** #121214 (derin siyah)
- **Kart Yüzeyleri:** #1c1c22 (koyu gri)
- **Accent Renk (Birincil):** #2979ff (elektrik mavisi)
- **Accent Renk (İkincil):** #00e676 (neon yeşili)
- **Uyarı / Tehlike:** #ff1744 (neon kırmızı)
- **Metin:** #f8f8f2 (soft beyaz)
- **İkincil Metin:** #8f90a6 (gri)
- **Font:** Segoe UI (Windows native)

Ekran Bölümleri

Bölüm	İçerik
Üst Bar	Uygulama başlığı, Ollama durumu, model seçimi, ayarlar butonu
Sol Panel	Varlık listesi, arama kutusu, sembol ekle/sil butonları
Merkez — Grafik	Matplotlib gömülü fiyat grafiği + SMA çizgileri + ARIMA tahmin bandı
Merkez — RSI	Aşırı alım/satım bölgelerini gösteren RSI-14 osilatörü
Alt Sol — Log	Ajan düşünce ve canlı log akışı (retro terminal tarzı)
Alt Sağ — Rapor	AI makroekonomist analiz raporu (Markdown render)
Tab 2 — Haberler	Kazınan haber arşivi tablosu + detay popup'ı

Splash Screen (Açılış Ekranı)

Uygulama başlatıldığında premium bir animasyonlu tanıtım ekranı gösterilir:

- 🌌 48 neon parçacıktan oluşan constellation ağı
- ✨ Scale-in + glow efektli başlık animasyonu
- 🖨️ Typewriter efektiyle beliren alt başlık
- 📜 Sıralı fade-in + slide-up ile gelen 4 özellik kartı

-  Neon yeşil progress bar ile modül yükleme durumu
 -  "Bir daha gösterme" seçeneği
-



Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri

İlke	Detay
Yerel Öncelik (Local-First)	Tüm veriler, raporlar ve analizler yerel makinede saklanır
API Anahtarı Güvenliği	Gemini API anahtarı yerel SQLite'da şifreli alanda tutulur
Veri Sızıntısı Yok	Hiçbir kullanıcı verisi üçüncü parti sunuculara gönderilmez
Çevrimdışı Çalışabilirlik	Ollama + yerel veritabanı ile internet olmadan bile analiz yapılabilir
Strict Mode	İsteğe bağlı: yalnızca doğrulanmış ve güvenli verileri işleme



Kurulum ve Çalıştırma

Hazır Executable (Önerilen)

```
dist/FinancialAnalyst/FinancialAnalyst.exe
```

Çift tıklayarak çalıştırın. Ek kurulum gerekmez.

Kaynak Koddan Çalıştırma

```
# 1. Bağımlılıkları yükleyin
pip install -r requirements.txt

# 2. Uygulamayı başlatın
python main_gui.py
```

Gereksinimler

```
PyQt6>=6.5  
yfinance>=0.2  
pandas>=2.0  
numpy>=1.24  
statsmodels>=0.14  
matplotlib>=3.7  
mplcyberpunk>=0.7  
httpx>=0.25  
beautifulsoup4>=4.12  
lxml>=4.9  
duckduckgo-search>=6.0  
primp>=0.6
```

İsteğe Bağlı: Yerel AI (Ollama)

```
# Ollama'yı yükleyin (https://ollama.ai)  
ollama pull llama3  
# veya  
ollama pull mistral
```

İsteğe Bağlı: Bulut AI (Google Gemini)

1. [Google AI Studio](#)'dan ücretsiz API anahtarı alın
2. Uygulamada  **Ayarlar** → API anahtarını yapıştırın
3. Model olarak "**Google Gemini (Bulut)**" seçin

Proje Dosya Yapısı

```
Financial Analyst/
├── main_gui.py           # Ana masaüstü arayüzü (PyQt6, ~1900 satır)
├── splash_screen.py      # Premium animasyonlu açılış ekranı (~440 satır)
├── analysis_engine.py    # Teknik analiz, ARIMA, LLM rapor motoru (~570 satır)
├── bridge_agent.py       # Otonom haber keşif ve filtreleme ajanı (~240 satır)
├── scraper_integration.py # 3 katmanlı haber kazıyıcı (~280 satır)
├── vector_store.py       # TF-IDF vektör deposu (RAG) (~140 satır)
├── database.py           # SQLite veritabanı yönetimi (~350 satır)
├── requirements.txt      # Python bağımlılıkları
├── FinancialAnalyst.spec # PyInstaller build yapılandırması
├── financial_analyst.db  # SQLite veritabanı (otomatik oluşturulur)
├── Blazing Fast Article Scraper/ # Gömülü premium kazıyıcı modülü
│   ├── app/
│   │   └── services/
│   │       └── scraper_service.py
└── dist/
    └── FinancialAnalyst/
        └── FinancialAnalyst.exe # Derlenmiş Windows executable
```



Yol Haritası

Versiyon	Planlanan Özellikler
v1.1	Portföy takibi ve kâr/zarar hesaplama
v1.2	Otomatik periyodik araştırma (zamanlayıcı)
v1.3	Çoklu dil desteği (EN, DE, FR)
v2.0	Yapay zekâ ile otomatik al/sat sinyal sistemi
v2.1	Mobil companion app (Flutter)



Teknik İstatistikler

Metrik	Değer
Toplam Kaynak Kodu	~3,920+ satır Python
Modül Sayısı	7 ana modül + 1 gömülü servis
Desteklenen Enstrüman	Sınırsız (Yahoo Finance kapsamındaki tüm varlıklar)
Tahmin Modeli	ARIMA(1,1,1) + 95% güven aralığı
AI Motor Desteği	Google Gemini 2.0 Flash / 1.5 Flash + Ollama (llama3, mistral vb.)
Veritabanı	SQLite 3 (WAL Mode, 30s busy timeout)
GUI Framework	PyQt6 (Qt6 native, sıfır web teknolojisi)
Dağıtım Formatı	Windows x64 standalone executable
Minimum RAM	4 GB (8 GB önerilir, yerel AI için 16 GB+)
Disk Alanı	~350 MB (derlenmiş haliyle)

Otonom Finansal Analist ve Tahmin Sistemi

Piyasaları anlamak için bir ekonomiste, bir veri bilimciye ve bir haber analistine ihtiyacınız yok.

Sadece tek bir butona ihtiyacınız var.

Made with  +  in Turkey